

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [5] 154kV ㉠▶●-㉡㉢ 지중송전선로 선종 변경

관 계 부 서 : 남부건설본부

조 치 부 서 : 남부건설본부

내 용

1. 업무 개요

남부건설본부 대구경북건설지사는 대구지역 154kV 계통보강(신OO-대구권 분리)을 위하여 기설 154kV ㉠#◀-㉡㉢ 송전선로에서 ㉡㉢변전소에서 ㉠#◀변전소 간 연결을 끊고 남㉠㉠㉠와 ㉡㉢변전소를 연결하는 154kV ㉠▶●-㉡㉢ 지중송전선로 건설사업(XLPE2,000mm²×2회선×0.8km)을 2027년 12월 준공목표로 추진하고 있다.

[그림 1] 154kV ㉠▶●-㉡㉢ 지중 송전선로 계통도

익명화

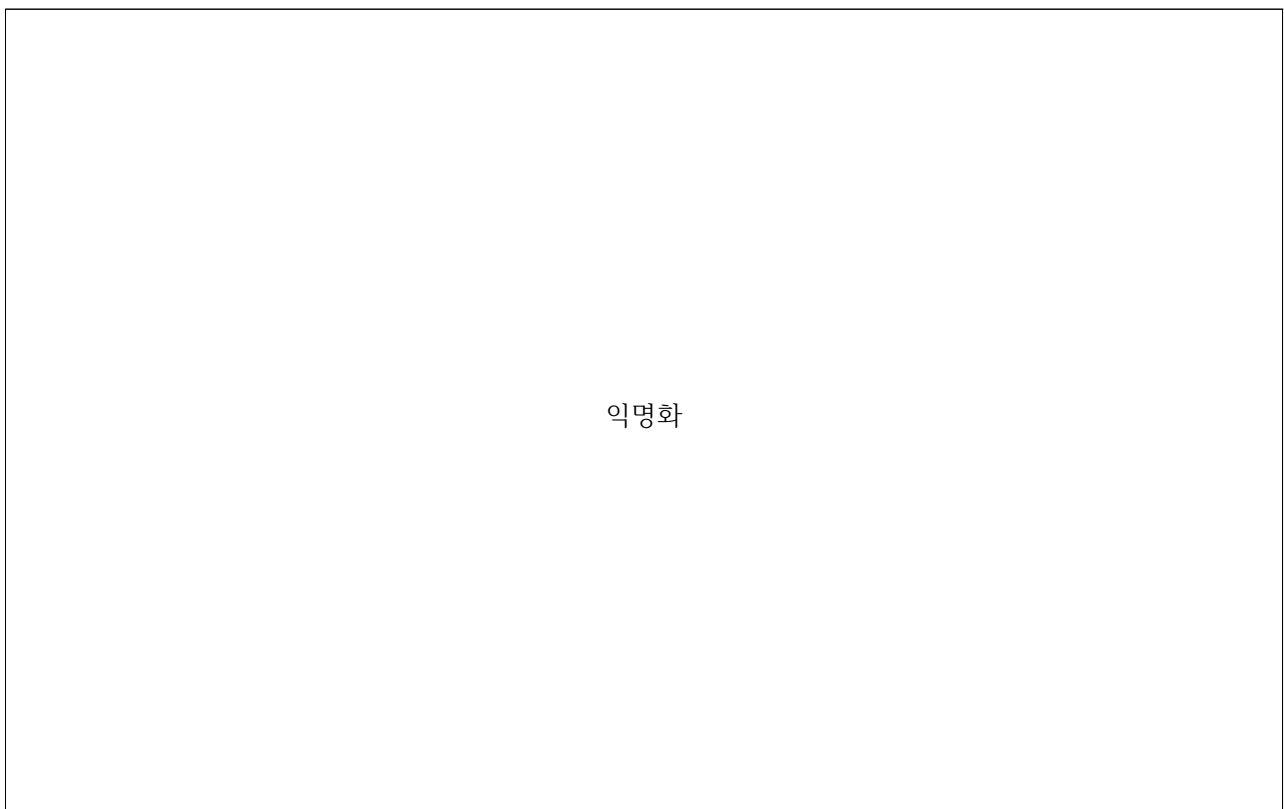
2. 관계 규정 및 판단기준

「지중송전설계기준 (DS-6002)」에 따르면, 지중송전선로는 건설공사 기간이 장시간 소요되고 그 공사비가 많이 소요되므로, 설계 시 관계 법규 및 규정을 준수하고 장기계획 등을 고려하여 신뢰성이 있고 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

154kV ㉡▶●-㉡㉢ 지중송전선로는 경과지가 기설관로(케이블 재사용)와 기설전력구(케이블 신규설치)로 구성되어 있으며, 케이블 선종은 154kV XLPE2,000mm²로 제11차 장기송변전 설비계획에 반영되어 있다.

[그림 2] 154kV ㉡▶●-㉡㉢ 지중 송전선로 경과지도



그런데 지중송전선로 구조물별(관로, 전력구) 송전 용량은 전력구 구간에 시공되는 지중케이블이 관로 구간에 시공되는 케이블보다 외부 열방산¹⁾이 용이하여 같은 케이블 규격이라 하더라도 송전용량이 크다.

[그림 3] 지중구조물의 종류 (관로, 전력구)

	
관로식	전력구식(■▶●-♣☯♣ 기설전력구)

따라서, 154kV ■▶●-♣☯♣ 지중송전선로도 관로, 전력구 구간이 혼재해 있으므로 허용전류계산 프로그램으로 검토한 결과, 기설 전력구 구간에 케이블 규격을 축소(XLPE2,000mm²→1,200mm²) 하여도 기설관로 구간과 동등한 송전용량을 확보할 수 있으며, 관련 예산의 절감이 가능한 것으로 검토되었다.

[표 1] 전력구 구간 케이블 규격변경 시 지중송전선로 허용용량

구 분	기설 관로구간	기설 전력구구간 (신규 케이블설치)	
		축소 전	축소 후
케이블 규격	XLPE 2,000mm ² (운영 송전용량)	XLPE 2,000mm ²	XLPE 1,200mm ²
허용전류	1,190A	1,570A	1,290A

1) 전도, 대류, 복사를 통해 물체로부터 열에너지가 방출

관계부서 의견

남부건설본부 대구경북건설지사 업무담당자는 154kV Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ 지중송전선로 건설사업의 기설 전력구 구간에 설치되는 신설 케이블의 규격을 축소(XLPE2,000mm²→1,200mm²) 하여도 규정된 송전용량을 확보할 수 있으며, 케이블 규격 축소 시에는 관련 예산의 절감이 가능하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

또한 대구본부 계통운영부 담당자와도 협의한 결과 향후 154kV Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ 지중 송전선로의 용량증대 계획이 없는 것으로 확인 되었다.

조치할 사항

남부건설본부는 154kV Ⅲ-Ⅰ-Ⅱ 지중송전선로의 선종 변경을 검토하여주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1	예산절감 [1,242,856,000원]	-	남부건설본부	남부건설본부

※ 예산절감액 산출

(단위 : 천원)

구 분	자재비	경비	도급비	감리비	합계
XLPE2,000mm ²	2,188,630	51,227	1,527,741	516,069	4,283,667
XLPE1,200mm ²	1,562,301	40,635	1,071,537	366,338	3,040,811
증감액	△626,329	△10,592	△456,204	△149,731	△1,242,856